Laboratorio 5: Estructuras de Control: if-else, switch y do-while

El objetivo de esta sesión es profundizar en el uso de estructuras de decisión y ciclos de control de flujo en C++.

1. Escriba un programa que lea tres números reales positivos. Primero, verifique si pueden formar un triángulo (la suma de dos lados siempre debe ser mayor al tercero). Si es posible, clasifíquelo en Equilátero, Isósceles o Escaleno, y adicionalmente indique si es un triángulo rectángulo (usando el teorema de Pitágoras).

2. Una universidad otorga becas basadas en el promedio y la edad del estudiante. Implemente la siguiente lógica:

   - Si es mayor de 18 años y promedio ≥ 18: Beca de S/. 2000.
   - Si es mayor de 18 años y promedio ≥ 15: Beca de S/. 1000.
   - Si tiene 18 años o menos y promedio ≥ 18: Beca de S/. 3000.
   - Si tiene 18 años o menos y promedio ≥ 16: Beca de S/. 2000.
   - En cualquier otro caso: "Enviar carta de motivació".

3. Solicite al usuario el día, mes y año de una fecha. El programa debe determinar si la fecha es válida, considerando años bisiestos (un año es bisiesto si es divisible por 4 y no por 100, o si es divisible por 400).

4. Diseñe un menú que permita al usuario elegir una conversión de longitud:

   a) De metros a kilómetros.
   b) De pies a metros (1 pie = 0.3048 m).
   c) De pulgadas a centímetros (1 pulg = 2.54 cm).

   Utilice `switch` para la selección de la opción.

5. El registro civil clasifica vehículos por categoría:

   - 'M' (Motocicleta): Impuesto del 2 % del valor.
   - 'A' (Auto): Impuesto del 5 % del valor.
   - 'C' (Camión): Impuesto del 8 % del valor.
   - 'O' (Omnibús): Impuesto del 10 % del valor.

   El programa debe leer el valor del vehículo y el carácter de categoría, mostrando el impuesto a pagar. Si la categoría no existe, mostrar error.

6. Escriba un programa que solicite una nota entre 0 y 20. El programa debe seguir pidiendo la nota repetidamente mediante un bloque `do-while` hasta que el usuario ingrese un valor válido. Al finalizar, mostrar la nota aceptada.

7. Simule un cajero con un saldo inicial de S/. 1000. Use un ciclo `do-while` para mostrar un menú permanente con las opciones: 1. Depositar, 2. Retirar, 3. Ver saldo, 4. Salir. El ciclo solo debe terminar cuando el usuario elija la opción 4.

    - En la opción Retirar, verifique que el monto no exceda el saldo actual.

8. Escriba un programa que permita al usuario ingresar una serie de números positivos. El ciclo debe terminar cuando el usuario ingrese el número `0`. Al final, el programa debe mostrar cuántos números se ingresaron y cuál fue el promedio de estos (sin contar el cero).

9. El programa genera un número "secreto"(puede ser una constante como 42). El usuario debe intentar adivinarlo. Si falla, el programa debe decirle si el número secreto es "mayor.º "menor.ªl ingresado y permitirle intentar de nuevo. Esto debe repetirse hasta que el usuario acierte. Use un contador para decirle en cuántos intentos lo logró.

10. Implemente una calculadora con las cuatro operaciones básicas. Después de realizar una operación y mostrar el resultado, el programa debe preguntar al usuario: "¿Desea realizar otra operación? (S/N)". Si el usuario presiona 'S' o 's', el programa debe limpiar (o simplemente repetir) el proceso; si presiona 'N' o 'n', el programa termina.